

PROTOCOLOS INDUSTRIAIS: FIELDBUS E MODBUS

Gustavo Pereira da Silva

RA: 825241963

Curso: Engenharia de Software

Instituição: Universidade São Judas Tadeu – USJT Butantã

RESUMO

Este trabalho apresenta os principais conceitos relacionados aos protocolos industriais, com foco nas redes de campo (Fieldbus) e no protocolo Modbus. Esses sistemas são fundamentais para a comunicação entre dispositivos em ambientes industriais automatizados, permitindo a troca de dados de forma eficiente, segura e confiável. Serão abordados seus funcionamentos, características e aplicações práticas.

1 INTRODUÇÃO

Com o crescimento da automação industrial, tornou-se indispensável a utilização de protocolos de comunicação capazes de integrar diversos dispositivos, como sensores, atuadores e controladores. Esses protocolos garantem a troca de informações de forma organizada e eficiente.

Nesse contexto, destacam-se as redes de campo, conhecidas como Fieldbus, e o protocolo Modbus, amplamente utilizado na indústria. Este trabalho tem como objetivo apresentar esses dois conceitos, explicando suas características e aplicações.

2 REDES DE CAMPO (FIELDBUS)

As redes de campo, ou Fieldbus, são sistemas de comunicação digital utilizados em ambientes industriais para conectar dispositivos de campo, como sensores e atuadores, a sistemas de controle.

2.1 Funcionamento

O funcionamento do Fieldbus ocorre por meio de um barramento de comunicação compartilhado, onde diversos dispositivos trocam informações digitais. Isso substitui sistemas tradicionais ponto a ponto, reduzindo a complexidade do cabeamento.

2.2 Características

- Comunicação digital bidirecional
- Redução de cabeamento
- Integração de múltiplos dispositivos

- Alta confiabilidade
- Comunicação em tempo real

2.3 Exemplo de Aplicação

Utilizado em indústrias de processo, como petroquímicas, para conectar sensores de temperatura, pressão e vazão a sistemas de controle.

3 MODBUS

O Modbus é um protocolo de comunicação serial criado para permitir a troca de dados entre dispositivos eletrônicos em ambientes industriais.

3.1 Funcionamento

O protocolo Modbus funciona no modelo mestre-escravo, onde um dispositivo mestre envia requisições e os dispositivos escravos respondem. A comunicação pode ocorrer via interfaces como RS-232 e RS-485.

3.2 Características

- Protocolo aberto
- Fácil implementação
- Baixo custo
- Alta compatibilidade
- Estrutura mestre-escravo

3.3 Exemplo de Aplicação

Utilizado na comunicação entre CLPs, sensores e sistemas supervisórios em processos industriais automatizados.

4 COMPARAÇÃO ENTRE FIELDBUS E MODBUS

Enquanto o Fieldbus é uma categoria de redes industriais com diversas implementações, o Modbus é um protocolo específico amplamente utilizado dentro desse contexto.

O Fieldbus oferece maior integração e comunicação mais avançada entre dispositivos, enquanto o Modbus se destaca pela simplicidade e facilidade de implementação.

5 CONCLUSÃO

Os protocolos industriais são essenciais para o funcionamento eficiente dos sistemas de automação. As redes Fieldbus permitem uma comunicação integrada e moderna entre dispositivos de campo, enquanto o Modbus continua sendo uma solução simples, confiável e amplamente utilizada.

Dessa forma, compreender esses protocolos é fundamental para profissionais da área de tecnologia e automação industrial.

REFERÊNCIAS

BOLTON, William. *Sistemas de Controle e Instrumentação*. Pearson, 2015.

THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro. *Sensores Industriais*. Érica, 2011.

MODBUS Organization. Disponível em: <https://www.modbus.org>.

PROFIBUS & PROFINET International. Fieldbus. Disponível em: <https://www.profibus.com>.